

# Propiedades de la esperanza condicionada

**Lema 1 (Propiedades de la esperanza condicionada).** Sean  $X, Y, Z \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$  tres variables aleatorias en  $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$  y  $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$  la esperanza condicionada de  $X$  dada  $\mathcal{F} \subset \Sigma$   $\sigma$ -álgebra, entonces

- (1)  $X \geq 0$  c.s.  $\implies \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \geq 0$  c.s.
- (2)  $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]] = \mathbb{E}[X]$ .
- (3)  $\mathbb{E}[X | \Sigma] = X$ .
- (4)  $\mathbb{E}[X | \{\emptyset, \Omega\}] \equiv \mathbb{E}[X]$ .
- (5)  $\mathbb{E}[cX + dY | \mathcal{F}] = c \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + d \cdot \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]$ .
- (6)  $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$  es  $\mathcal{F}$ -medible  $\implies \mathbb{E}[ZX | \mathcal{F}] = Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$ .

**Demostración:**

(1) Sea  $B \in \mathcal{F}$  tal que  $\forall \omega \in B : \mathbb{E}[X | \mathcal{F}](\omega) < 0$ , supongamos por contradicción que  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Entonces, tenemos que

$$0 \leq \mathbb{E}[X \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \mathbb{1}_B] = \int_B \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] d\mathbb{P} < 0 \implies 0 < 0. \longrightarrow \leftarrow$$

Luego debe ser que  $\mathbb{P}(B) = 0$  y por tanto  $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \geq 0$  c.s.

(2) Si tomamos  $Z = \mathbb{1}_\Omega$  y aplicamos la definición de esperanza condicionada, tenemos que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \cdot Z] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \cdot Z] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]].$$

(3) Vamos a usar que  $Y$  es la esperanza condicionada de  $X$  dada  $\mathcal{F}$

$$\iff Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \int_A Y d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}.$$

En este caso,  $\mathcal{F} = \Sigma$  y trivialmente  $\forall A \in \Sigma : \int_A X d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$ . Como la esperanza condicionada es única (salvo un conjunto de probabilidad 0),  $Y = \mathbb{E}[X | \Sigma] = X$  c.s.

(4) En este caso,  $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$  luego  $Y$  es la esperanza condicionada de  $X$  dada  $\mathcal{F}$

$$\iff Y \text{ es } \{\emptyset, \Omega\}\text{-medible} \wedge \int_{\emptyset} Y \, d\mathbb{P} = \int_{\emptyset} X \, d\mathbb{P} = 0 \wedge \int_{\Omega} Y \, d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X].$$

Como  $Y$  es  $\{\emptyset, \Omega\}$ -medible  $\implies Y$  es constante c.s. y  $Y = \mathbb{E}[X]$  satisface las dos igualdades,  $\mathbb{E}[X | \Sigma] = \mathbb{E}[X]$  c.s.

(5) Por un lado,  $c \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + d \cdot \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]$  es  $\mathcal{F}$ -medible porque  $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$  y  $\mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]$  lo son, y la combinación lineal de funciones medibles es medible.

Por otro lado, para todo  $A \in \mathcal{F}$ :

$$\begin{aligned} \int_A (c \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + d \cdot \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]) \, d\mathbb{P} &\stackrel{\text{lineal}}{=} c \int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} + d \int_A \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &= c \int_A X \, d\mathbb{P} + d \int_A Y \, d\mathbb{P} = \int_A (cX + dY) \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Concluimos por la unicidad de la esperanza condicionada.

(6) Sea  $Y$  la esperanza condicionada de  $X \cdot Z$  dada  $\mathcal{F}$ . Para probar que  $Y = Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$ , tenemos que ver que

$$Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \int_A Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} = \int_A X \cdot Z \, d\mathbb{P}.$$

I. Si  $Z = \mathbb{1}_A$  donde  $A \in \mathcal{F}$ , entonces

$$\forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} = \int_{B \cap A} \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} = \int_{B \cap A} X \, d\mathbb{P} = \int_B X \cdot Z \, d\mathbb{P}.$$

II. Si  $Z$  es simple, entonces  $Z = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$  donde  $A_i \in \mathcal{F}$  y  $a_i \in \mathbb{R}$ . Por linealidad de la integral, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} &= \sum_{i=1}^n a_i \int_B \mathbb{1}_{A_i} \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &\stackrel{\text{I}}{=} \sum_{i=1}^n a_i \int_B \mathbb{1}_{A_i} X \, d\mathbb{P} = \int_B Z \cdot X \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

III. Si  $Z \geq 0$  es  $\mathcal{F}$ -medible, entonces  $\exists (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  simples y  $\mathcal{F}$ -medibles tales que  $s_n \nearrow Z$  c.s.

$$\begin{aligned} \implies \forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} &\stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_B s_n \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &\stackrel{\text{II}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_B s_n \cdot X \, d\mathbb{P} \stackrel{\text{TCM}}{=} \int_B Z \cdot X \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

IV. Por último, si  $Z$  es  $\mathcal{F}$ -medible arbitraria, entonces  $Z = Z^+ - Z^-$  y, por linealidad de

la integral, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} &= \int_B Z^+ \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} - \int_B Z^- \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &\stackrel{\text{III}}{=} \int_B Z^+ \cdot X \, d\mathbb{P} - \int_B Z^- \cdot X \, d\mathbb{P} = \int_B Z \cdot X \, d\mathbb{P}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$